Výklad a souvislosti

Ze známého obsahu čtverce hledáme délku jeho strany. Požadavek nezáporné délky vysvětluje, proč zápis $\sqrt{9}$ označuje pouze 3. Třetí mocnina naproti tomu rozlišuje kladná a záporná čísla i bez omezení znaménka.

Definice

Druhá odmocnina z $a \geq 0$ je jediné nezáporné číslo b, pro které platí $b^2 = a$. Zapisujeme $b = \sqrt{a}$. Pro $a < 0$ není druhá odmocnina v $\mathbb{R}$ definována.

Definice

Třetí odmocnina z reálného čísla a je jediné reálné číslo b, pro které platí $b^3 = a$. Zapisujeme $b = \sqrt[3]{a}$.

Každý výsledek ověř příslušným umocněním a u druhé odmocniny také znaménkem. Zatím nepoužíváme pravidla pro odmocninu součinu. Odhad získáme porovnáním se známými druhými nebo třetími mocninami.

Řešené příklady

Příklad 1

Urči $\sqrt{25}$, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt[3]{-8}$ a $\sqrt{-9}$.

Řešení: Postupně 5, 3, -2; poslední výraz nemá v $\mathbb{R}$ smysl. Kontroly: $5^2 = 25$, $3^3 = 27$, $(-2)^3 = -8$.

Příklad 2

Porovnej $\sqrt{16}$ s čísly, jejichž druhá mocnina je 16. Odhadni $\sqrt{39}$.

Řešení: $\sqrt{16} = 4$. Druhou mocninu 16 mají 4 i -4, ale odmocnina je nezáporná. Protože $6^2 < 39 < 7^2$, platí $6 < \sqrt{39} < 7$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vypočítej $\sqrt{0}$, $\sqrt{0{,}09}$ a $\sqrt[3]{0{,}001}$.
b) Vypočítej $\sqrt[3]{-125}$ a $\sqrt{(-7)^2}$.
c) Najdi dvě sousední celá čísla, mezi nimiž leží $\sqrt{7}$.

Řešení:

a) 0, 0,3 a 0,1; ověříme umocněním.
b) -5 a 7; druhá odmocnina vrací nezáporné číslo.
c) $2 < \sqrt{7} < 3$, protože $4 < 7 < 9$.

Poznámka pro učitele. *Nepiš $\sqrt{16} = \pm 4$. Nezaměňuj existenci přesné hodnoty odmocniny s možností vyjádřit ji konečným desetinným zápisem. Iracionální číslo má neperiodický desetinný rozvoj. Tuto skutečnost připomeň, ale nevyžaduj nový důkaz.*